

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	3
2.1 Educação Ambiental e o Papel das Plataformas Digitais	3
2.2 Biomas Mundiais: Riqueza e Ameaças	3
O planeta Terra abriga diversos biomas, cada um com características únicas de clima, vegetação, fauna e flora. A plataforma proposta neste PD-I tem como foco os dez biomas mais representativos globalmente, pois concentram a maior biodiversidade do planeta e também as maiores taxas de degradação ambiental.	3
2.2.1 Tundra	3
2.2.2 Taiga (Floresta Boreal)	4
2.2.3 Floresta Temperada	4
2.2.4 Deserto	4
2.2.5 Savana	4
2.2.6 Floresta Tropical	4
2.2.7 Mediterrâneo	4
2.2.8 Montanha	4
2.2.9 Regiões Polares	5
2.2.10 Oceanos	5
2.3 Ameaças Ambientais Globais e Conscientização	5
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	6
3.1. Requisitos Funcionais (RF)	6
4. ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	7
4.1. Caso de Uso: Consultar Biodiversidade e Riscos Ambientais	7
5. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR (IHC) E DESIGN DE INTERFACE	8
5.1. Perfil do Utilizador e Usabilidade	8
5.2. Princípios de Interação e Feedback	8
5.3. Identidade Visual e Psicologia das Cores	8
5.4. Acessibilidade e Responsividade	9
6. METODOLOGIA ÁGIL (SCRUM)	10
6.1. Estrutura de Planejamento no Notion	10
6.2. Gestão Visual com Quadro Kanban	10
6.3. Planejamento de Sprints e Backlog	11
6.4. Diretrizes de IHC e Documentação	11

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto e Desenvolvimento I (PD-I) propõe a criação de uma plataforma digital interativa voltada à educação ambiental, com foco na preservação e no conhecimento da fauna e flora mundial. A escolha deste tema justifica-se pela urgente necessidade de conscientização sobre a riqueza biológica do planeta e os riscos severos que nossos ecossistemas enfrentam, como o desmatamento desenfreado, as mudanças climáticas e a caça ilegal, que ameaçam a extinção de espécies endêmicas e o equilíbrio climático global.

A proposta central do software é oferecer um mapa interativo que funcione como um guia pedagógico. Ao navegar pela plataforma, o usuário poderá visualizar biomas específicos e, por meio da interação com o cursor, acessar informações detalhadas sobre as espécies nativas de cada região, como o urso-polar na Tundra ou o elefante-africano na Savana. Essa abordagem visa transformar o aprendizado de estudantes e do público geral em uma experiência dinâmica e visual, combatendo a falta de informação que muitas vezes contribui para a degradação ambiental.

Além de promover a valorização do patrimônio natural mundial, o projeto integra conceitos fundamentais de Ciência da Computação, como Engenharia de Requisitos, Interface Humano-Computador (IHC) e desenvolvimento web responsivo. Dessa forma, busca-se aliar a tecnologia à ética e cidadania digital, utilizando ferramentas modernas para formar cidadãos mais informados, críticos e engajados com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho sustenta-se em três pilares principais: a educação ambiental como ferramenta de transformação social, o conhecimento dos biomas mundiais e suas ameaças, e o papel das plataformas digitais interativas na disseminação de informação científica. Este capítulo revisa conceitos e dados que embasam a proposta do Guia Interativo de Biomas Mundiais, demonstrando a relevância de associar tecnologia à preservação da fauna e flora globais. Inicialmente, aborda-se a legislação e os princípios da educação ambiental. Em seguida, apresentam-se as características dos principais biomas do planeta – Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Deserto, Savana, Floresta Tropical, Mediterrâneo, Montanha, Regiões Polares e Oceanos – com exemplos de espécies endêmicas e indicadores recentes de desmatamento, mudanças climáticas e caça ilegal. Por fim, discute-se como mapas interativos e recursos de *hover* e *feedback* visual podem potencializar o aprendizado em comparação a materiais estáticos, alinhando-se às diretrizes de Interface Humano-Computador (IHC).

2.1 Educação Ambiental e o Papel das Plataformas Digitais

A educação ambiental é um processo contínuo que busca formar cidadãos críticos, capazes de compreender as relações entre sociedade, economia e meio ambiente. De acordo com a Lei nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, ela deve estar presente em todos os níveis de ensino, promovendo a construção de valores sociais, conhecimentos e atitudes voltadas à preservação do patrimônio natural.

No contexto atual, as plataformas digitais ampliam o alcance dessas ações, permitindo que informações sobre biomas, espécies ameaçadas e práticas sustentáveis sejam acessadas de forma interativa. Diferentemente do material impresso, um mapa interativo com *hover* e *cards* informativos estimula a curiosidade e a retenção do conhecimento, especialmente entre estudantes do ensino básico e médio.

2.2 Biomas Mundiais: Riqueza e Ameaças

O planeta Terra abriga diversos biomas, cada um com características únicas de clima, vegetação, fauna e flora. A plataforma proposta neste PD-I tem como foco os dez biomas mais representativos globalmente, pois concentram a maior biodiversidade do planeta e também as maiores taxas de degradação ambiental.

2.2.1 Tundra

A tundra é um bioma frio, localizado em altas latitudes, próximo aos polos e no topo de montanhas. O solo é congelado na maior parte do ano (permafrost) e a vegetação é baixa, composta por musgos, líquens e pequenos arbustos. Fauna: renas, raposas-do-ártico, lebres, ursos-polares, corujas-das-neves. Flora: musgos, líquens, gramíneas, pequenos

arbustos. Ameaças: mudanças climáticas, derretimento do permafrost, exploração de petróleo e gás.

2.2.2 Taiga (Floresta Boreal)

Maior bioma terrestre, localizado logo abaixo da Tundra. Fauna: lobos, alces, lincos, ursos-pardos. Flora: coníferas (pinheiros, abetos), bétulas. Ameaças: exploração madeireira, incêndios florestais, mineração.

2.2.3 Floresta Temperada

Presente no leste da América do Norte, Europa Ocidental e Ásia Oriental. Fauna: veados-de-cauda-branca, raposas-vermelhas, esquilos, javalis. Flora: carvalhos, faias, bordos, nogueiras. Ameaças: urbanização, agricultura intensiva, espécies invasoras.

2.2.4 Deserto

Cobre cerca de 30% da superfície terrestre. Fauna: camelos, fenecos (raposas-do-deserto), cobras, lagartos, escorpiões. Flora: cactos, palmeiras-dáttil, arbustos xerófitos. Ameaças: desertificação induzida pelo homem, aquecimento global, extração de água subterrânea.

2.2.5 Savana

Presente na África, América do Sul, Índia e Austrália. Fauna: leões, elefantes, girafas, zebras, gnus, hienas. Flora: gramíneas altas, acácias, baobás. Ameaças: caça ilegal, expansão agrícola, conflitos humanos.

2.2.6 Floresta Tropical

Localizada na região equatorial, incluindo a Amazônia, Congo e Sudeste Asiático. Fauna: onças, araras, gorilas, orangotangos, tucanos, jaguares. Flora: castanheiras, vitória-régias, orquídeas, bromélias. Ameaças: desmatamento para pecuária e soja, queimadas, garimpo.

2.2.7 Mediterrâneo

Regiões como Califórnia, Chile, sul da África e Austrália. Fauna: raposas, coelhos, lagartos, aves migratórias. Flora: oliveiras, sobreiros, alecrim, lavanda. Ameaças: incêndios florestais, urbanização costeira.

2.2.8 Montanha

Presente em cordilheiras como os Andes, Himalaia, Rochosas e Alpes. Fauna: iaques, condores, cabras-montesas, ursos. Flora: pastagens alpinas, líquens, pinheiros-anões. Ameaças: aquecimento global, degelo de geleiras, turismo predatório.

2.2.9 Regiões Polares

Ártico e Antártida. Fauna: ursos-polares, pinguins-imperador, focas, morsas, baleias. Flora: algas, líquens, musgos. Ameaças: mudanças climáticas severas, derretimento de calotas polares, exploração de recursos.

2.2.10 Oceanos

Cobrem 71% da superfície terrestre. Fauna: tubarões, golfinhos, tartarugas-marinhas, recifes de coral, plâncton. Flora: algas, fitoplâncton, ervas-marinhas. Ameaças: poluição plástica, acidificação, pesca predatória, aumento da temperatura.

2.3 Ameaças Ambientais Globais e Conscientização

A caça ilegal e o tráfico de animais silvestres movimentam bilhões de reais por ano, sendo a terceira maior atividade criminosa do mundo, atrás apenas de armas e drogas (UNODC, 2024). O desmatamento global, especialmente nas florestas tropicais, responde por cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa. As mudanças climáticas afetam todos os biomas, desde o derretimento do permafrost na Tundra até a desertificação na Savana. Uma plataforma educativa que associa cada região aos seus riscos específicos contribui diretamente para a formação de uma cidadania ativa e fiscalizadora em escala planetária.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos é fundamental para documentar e priorizar as funcionalidades da plataforma de educação ambiental.

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deve ser capaz de realizar:

- **RF01 – Mapa Interativo Mundial:** O sistema deve apresentar uma interface gráfica contendo um mapa-múndi dividido pelos seguintes biomas: Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Deserto, Savana, Floresta Tropical, Mediterrâneo, Montanha, Regiões Polares e Oceanos.
- **RF02 – Interação por Cursor (Hover):** A plataforma deve detectar a posição do mouse e destacar a região/bioma sobre o qual o cursor está posicionado.
- **RF03 – Exibição de Biodiversidade:** Ao posicionar o mouse sobre uma região, o sistema deve abrir um componente visual (pop-up ou card) contendo exemplos da fauna e flora local.
- **RF04 – Conteúdo Educativo sobre Riscos:** O sistema deve exibir informações sobre as ameaças ambientais específicas de cada bioma, como desmatamento, caça ilegal, mudanças climáticas e poluição.
- **RF05 – Galeria de Espécies:** A plataforma deve permitir que o usuário clique em uma espécie para ler uma descrição detalhada e ver imagens de alta qualidade.

3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade e restrições técnicas do sistema:

- **RNF01 - Web Responsividade:** A plataforma deve ser acessível e funcional em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.
- **RNF02 - Usabilidade e Acessibilidade:** A interface deve seguir princípios de IHC para garantir que o uso seja intuitivo para estudantes de diversas idades.
- **RNF03 - Desempenho:** O mapa interativo e as imagens devem carregar em tempo hábil para não prejudicar a experiência de aprendizado.
- **RNF04 - Ética e Cidadania Digital:** O sistema deve garantir a integridade das informações apresentadas e o respeito aos direitos autorais das imagens utilizadas.

4. ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Nesta etapa, detalhamos a interação entre o usuário e a plataforma, focando no objetivo de proporcionar uma experiência pedagógica e de reflexão autônoma.

4.1. Caso de Uso: Consultar Biodiversidade e Riscos Ambientais

Este caso de uso descreve a funcionalidade central da plataforma: a exploração do mapa para fins educativos.

- **Ator Principal:** Estudante / Usuário Final.
- **Pré-condições:** O sistema deve estar carregado e o mapa-múndi com os biomas deve estar visível na interface responsiva.
- **Fluxo Principal:**
 1. O estudante acessa a plataforma e visualiza o mapa interativo.
 2. O estudante movimenta o cursor (mouse) sobre uma região específica (ex: Região Norte/Amazonas).
 3. **O sistema detecta a interatividade (IHC)** e destaca visualmente as fronteiras da região selecionada.
 4. O sistema exibe um card lateral ou pop-up contendo:
 - **Fauna local:** Nomes e imagens (ex: Arara-azul, Onça-pintada).
 - **Flora local:** Nomes e imagens (ex: Vitória-régia, Castanheira).
 - **Status de Preservação:** Indicadores sobre o nível de desmatamento ou caça na área.
 5. O estudante clica em uma espécie específica para ler informações detalhadas e orientações sobre práticas sustentáveis.
 6. O estudante encerra a consulta ao mover o mouse para fora da região ou fechar o card informativo.
- **Fluxos Alternativos:**
 - **Acesso via Dispositivo Móvel:** Caso o usuário utilize um smartphone, a interação de "passar o mouse" é substituída pelo "toque" (clique) na região, garantindo a acessibilidade e responsividade exigidas.
 - **Região sem Dados:** Se o sistema não possuir informações detalhadas sobre uma área específica, deverá exibir uma mensagem genérica de incentivo à preservação ambiental.
- **Pós-condições:** O sistema retorna ao estado inicial de exploração do mapa, permitindo que o estudante continue sua pesquisa científica sobre outros biomas.

5. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR (IHC) E DESIGN DE INTERFACE

A etapa de design da interface é crucial para garantir que a plataforma de educação ambiental não seja apenas informativa, mas também funcional e envolvente. O desenvolvimento baseou-se nos princípios de IHC para proporcionar uma experiência centrada no utilizador, facilitando o acesso ao conhecimento sobre a biodiversidade mundial.

5.1. Perfil do Utilizador e Usabilidade

O público-alvo da plataforma compreende estudantes do ensino básico e secundário, além de entusiastas da causa ambiental. Por este motivo, a interface foi projetada para ser minimalista, evitando a sobrecarga cognitiva. A usabilidade foi pautada na facilidade de aprendizagem, permitindo que utilizadores com diferentes níveis de literacia digital consigam navegar pelo mapa e extrair informações sem necessidade de tutoriais complexos.

5.2. Princípios de Interação e Feedback

Para o "Guia Interativo de Preservação Local", foram aplicados conceitos fundamentais de IHC:

- **Visibilidade do Sistema:** O mapa destaca visualmente a região onde o cursor está posicionado, indicando claramente qual bioma está a ser consultado.
- **Feedback Imediato:** Ao passar o mouse (*hover*), um painel de informações (*sidecard* ou *pop-up*) surge instantaneamente. Esta resposta imediata do sistema confirma ao utilizador que a sua ação foi reconhecida.
- **Affordance:** Os elementos interativos do mapa possuem dicas visuais (como mudanças de cor ou sombras) que sugerem a possibilidade de clique ou interação, tornando a navegação intuitiva.

5.3. Identidade Visual e Psicologia das Cores

A paleta de cores foi selecionada estrategicamente para reforçar a temática do projeto:

- **Verdes (Tons de Floresta):** Cor predominante, utilizada para evocar a natureza, vitalidade e a necessidade de preservação.
- **Tons Terrosos e Castanhos:** Utilizados em menus e fundos para representar o solo e a estabilidade, criando um contraste natural com os ícones da fauna.
- **Cores de Alerta (Laranja e Vermelho):** Aplicadas especificamente nas secções de "Riscos Ambientais" para captar a atenção do utilizador sobre a urgência das ameaças de desmatamento e caça ilegal.
- **Tipografia:** Seguindo as normas da ABNT e critérios de legibilidade, utilizou-se a fonte [Arial/Times New Roman], garantindo clareza na leitura de dados científicos sobre as espécies.

Para validar os conceitos de IHC discutidos, foi desenvolvido um protótipo inicial (Figura 1) que demonstra a disposição dos elementos na tela. O mapa ocupa a área central, permitindo que o usuário identifique os biomas, enquanto as informações detalhadas são exibidas em um painel lateral, garantindo que o usuário não perca o contexto visual da navegação.

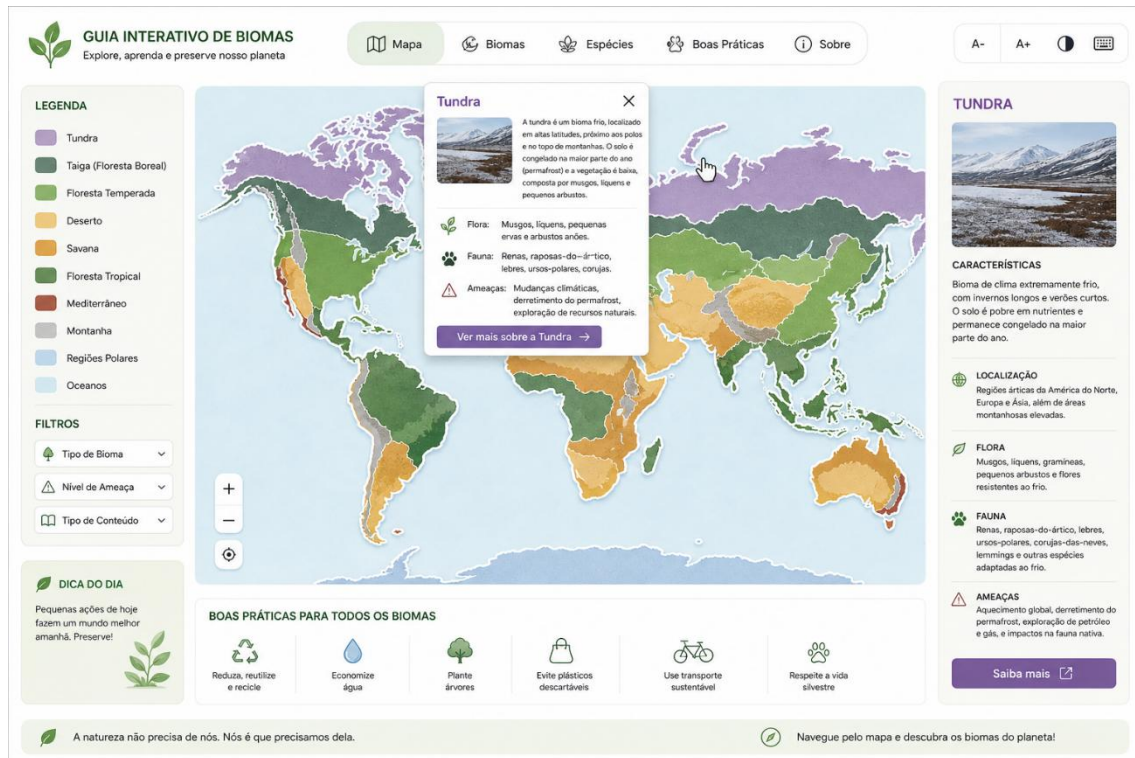


Figura 1: Protótipo de baixa fidelidade da plataforma de educação ambiental com foco em biomas brasileiros.

5.4. Acessibilidade e Responsividade

Em conformidade com a ética e cidadania digital, a plataforma foi planeada para ser inclusiva:

- **Responsividade:** O layout adapta-se a diferentes resoluções de ecrã (computadores, tablets e smartphones). Em dispositivos táteis, o evento de *hover* é convertido automaticamente para um toque simples.
- **Acessibilidade:** Prevê-se a utilização de etiquetas *Alt Text* em todas as imagens de espécies (como a Arara-azul e a Onça-pintada), permitindo que softwares de leitura de ecrã descrevam o conteúdo para utilizadores com deficiência visual.

6. METODOLOGIA ÁGIL (SCRUM)

Para a viabilização deste projeto dentro do cronograma acadêmico, foi adotada a metodologia ágil **Scrum**. O uso do Scrum, mesmo em um cenário de desenvolvimento individual, justifica-se pela necessidade de manter um fluxo de trabalho constante, priorizar funcionalidades críticas (como o mapa interativo) e garantir a entrega de um produto de alta qualidade.

6.1. Estrutura de Planejamento no Notion

A organização de todas as etapas foi centralizada na ferramenta **Notion**, que serviu como o centro de comando do projeto. Através dela, foi possível estruturar desde a fundamentação teórica até o checklist de requisitos técnicos e visuais.

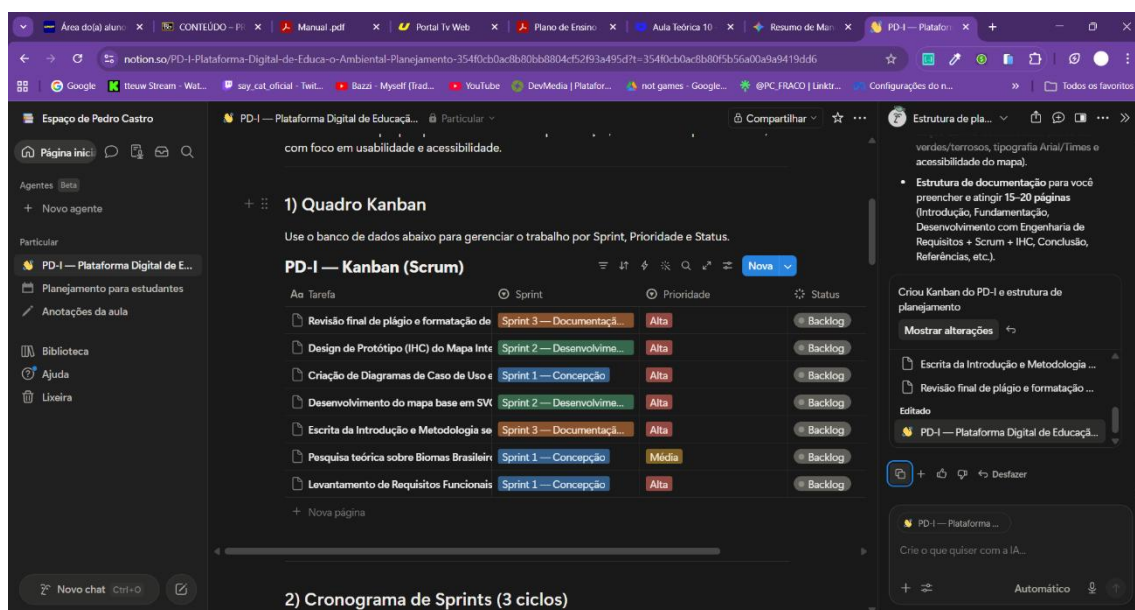


Figura 2: Visão geral do painel de planejamento do projeto no Notion.

6.2. Gestão Visual com Quadro Kanban

A execução das tarefas foi monitorada através de um quadro **Kanban**. Este método permitiu a visualização clara do status de cada atividade através das colunas: *Backlog* (Tarefas pendentes), *To Do* (A fazer), *Doing* (Em andamento) e *Done* (Concluído). Essa transparência visual foi essencial para evitar gargalos no desenvolvimento do software e da documentação.

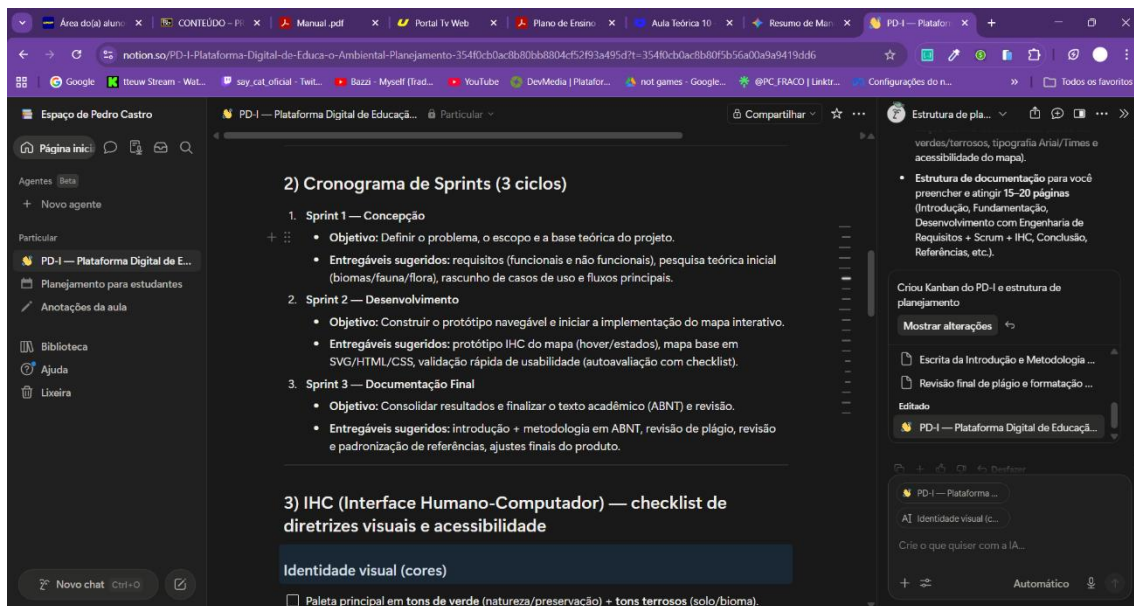


Figura Y: Quadro Kanban demonstrando a evolução das tarefas e o fluxo de trabalho ágil.

6.3. Planejamento de Sprints e Backlog

O projeto foi dividido em três **Sprints** principais, cada uma com um objetivo específico (Concepção, Desenvolvimento e Documentação Final). O *Product Backlog* foi detalhado para garantir que tanto os requisitos funcionais quanto os critérios de Interface Humano-Computador fossem atendidos rigorosamente.

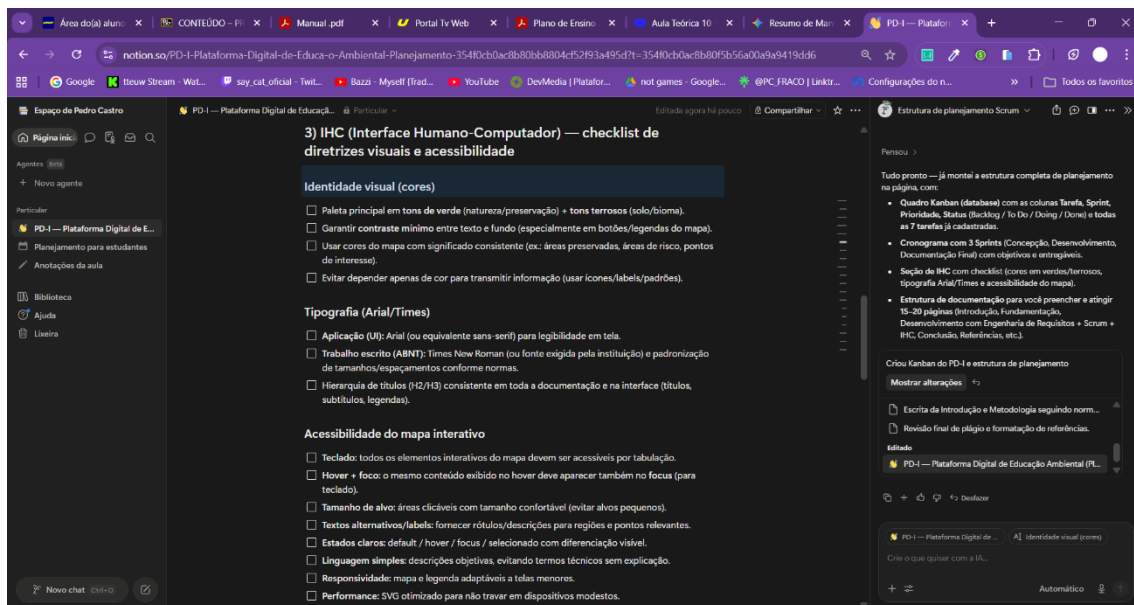


Figura 3: Cronograma de Sprints e detalhamento dos entregáveis por ciclo.

6.4. Diretrizes de IHC e Documentação

Para assegurar a interdisciplinaridade, foram criados checklists específicos para as normas de IHC e a estrutura do documento final, garantindo que o trabalho atingisse a densidade de conteúdo exigida e respeitasse as normas da ABNT.

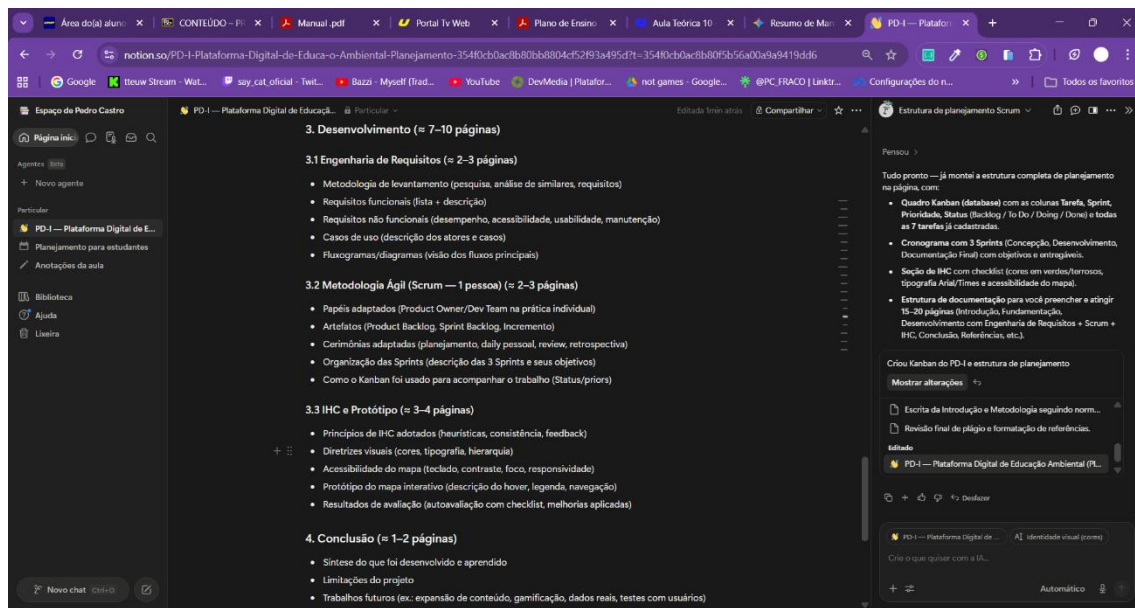


Figura 4: Checklist de diretrizes de IHC e estrutura lógica da documentação final.